
인공지능을 위한 선형대수학

12장. 고유벡터와 고유값



새로운 질문

A New Question

- 6장에서 Ax 를 “**방향과 길이를 바꾸는 장치**”로 봤습니다
- 보통은 넣은 벡터와 나온 벡터의 **방향이 다릅니다**

SECTION 1

정의와 의미

Eigenvectors and Eigenvalues

Eigenvector and Eigenvalue

고유벡터와 고유값

Definition. An **eigenvector** of a square matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is a **nonzero** vector x such that $Ax = \lambda x$ for some scalar λ . Then λ is the corresponding **eigenvalue**.

고유벡터는 A 를 곱해도 **방향이 그대로인** 0이 아닌 벡터입니다. 그때 곱해진 배수 λ 가 **고유값**입니다.



변환 관점

Transformation Perspective

$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 에 $\mathbf{x} = [1, 1]^T$ 을 넣어 봅시다.



왜 유용한가

Computational Advantage

둘 중 어느 계산이 빠를까요?

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{vs} \quad 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

SECTION 2

식을 다시 쓰기

Rewriting $Ax = \lambda x$


$$(A - \lambda I)x = 0$$

Moving Everything to One Side

$$Ax = \lambda x$$

Null Space

영공간 — $Ax = 0$ 의 해집합

Definition. The **null space** of A is the set of all solutions of $Ax = \mathbf{0}$. Denoted **Nul** A . It is a **subspace** of $\mathbb{R}^n$.

영공간은 $Ax = \mathbf{0}$ 을 만족하는 모든 x 의 모임입니다. 5장에서 배운 부분공간입니다.

SECTION 3

특성방정식

Characteristic Equation



고유값은 어떻게 찾나

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

- $(A - \lambda I)x = 0$ 이 **0이 아닌 해**를 가져야 합니다



예제 · 고유값 구하기

Finding Eigenvalues

$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 의 고유값을 모두 구하시오.



예제 · 고유벡터 구하기

Finding Eigenvectors

$\lambda = 8$ 일 때 $(A - 8I)x = 0$ 을 풉니다.



전체 절차

The Full Procedure

Step 1 특성방정식 $\det(A - \lambda I) = 0$ 을 풀어 **모든 고유값**을 구한다.

Step 2 각 고유값 λ 마다 $(A - \lambda I)x = 0$ 을 풀어 고유공간의 **기저**를 구한다.



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 에 대해 $[1, 1]^T$ 이 고유벡터임을 **직접 계산으로** 보이고, 고유값을 구하시오.
- 2 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 의 **특성방정식**을 세우고 고유값을 모두 구하시오.
- 3 문제 2에서 $\lambda = 1$ 에 대응하는 **고유벡터**를 구하시오.
- 4 $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ 의 고유값과 고유벡터를 **계산 없이** 답하고 이유를 쓰시오.
- 5 **[서술형]** 고유벡터가 왜 특별한지, 그리고 그것을 알면 어떤 **계산상 이점**이 있는지 설명하시오.

문제 1 · QUESTION 1

고유벡터 확인

Verifying an Eigenvector

$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 에 대해 $[1, 1]^T$ 이 고유벡터임을 직접 계산으로 보이고, 고유값을 구하시오.

문제 2 · QUESTION 2

특성방정식

Characteristic Equation

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 의 특성방정식을 세우고 고유값을 모두 구하시오.



문제 3 · QUESTION 3

고유벡터 구하기

Eigenvector for $\lambda = 1$

문제 2에서 $\lambda = 1$ 에 대응하는 **고유벡터**를 구하시오.

문제 4 · QUESTION 4

대각행렬의 고유값

Diagonal Matrix

$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ 의 고유값과 고유벡터를 **계산 없이** 답하고 이유를 쓰시오.



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

고유벡터의 의미

Why Eigenvectors Matter

[서술형] 고유벡터가 왜 특별한지, 그리고 그것을 알면 어떤 **계산상 이점**이 있는지 설명하시오.

오늘의 정리

Summary

- 고유벡터 — A 를 곱해도 **방향이 그대로**인 0 아닌 벡터. $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$
- 고유값 λ — 그때 늘어난 **배수**
- $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ — 고유공간은 $(A - \lambda I)$ 의 영공간
- **특성방정식** $\det(A - \lambda I) = 0$ 으로 고유값을 찾는다
- 삼각·대각행렬은 대각 성분이 곧 고유값